TCP-CONTROL

TCP 연결·종료·흐름제어·혼잡제어

연관 기출 · 130-3-3, 133-1-13, 137-3-5

한눈에 이해

상대 수신기가 감당할 양과 중간 네트워크가 감당할 양을 따로 관리하면 서 손실된 바이트를 복구합니다.

정의와 핵심 원리

TCP는 바이트 스트림에 순서·재전송·중복 제거를 제공하는 연결지향 전송 프로토콜입니다. 수신 측 버퍼 보호인 흐름제어와 경로 과부하 완화인 혼잡제어는 목적과 윈도우가 다릅니다.

• 연결은 SYN → SYN+ACK → ACK로 양측 초기 순서 번호를 확인합니다. SYN·FIN은 순서 번호 공간을 하나 사용하지만 데이터 없는 ACK는 소비하지 않습니다. 각 방향 종료가 독립적이어서 FIN/ACK가 보통 네 교환으로 설명되지만 병합도 가능합니다.

• 송신 가능량은 cwnd와 수신 통지 rwnd 중 작은 값에 제한됩니다. 슬라이딩 윈도우는 확인된 바이트만큼 시작점을 옮겨 여러 미확인 데이터를 파이프라인으로 보냅니다. ACK는 전송량과 손실 복구를 진행시키는 신호입니다.

• RFC5681의 slow start는 ACK에 따라 창을 빠르게 늘리고 ssthresh를 넘으면 대체로 RTT당 약1MSS씩 증가시킵니다. 중복ACK와 재전송 타이머로 손실을 감지하며 fast retransmit/recovery 및 timeout 대응은 다릅니다. CUBIC·ECN 등 현행 변형을 구분합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
흐름제어	rwnd;수신 버퍼 보호	수신기 상태가 기준
혼잡제어	cwnd;경로 과부하 완화	손실·지연·ECN 등 신호
오류제어	ACK·재전송·순서 번호	신뢰성과 중복 제거

적용 예제

창과 재전송 타이머

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: cwnd12MSS, rwnd8MSS, 미확인5MSS;전통적RFC5681 가정

1. 새 송신 여유는 min(12, 8)-5=3MSS입니다.
2. timeout 전 FlightSize8MSS이면 ssthresh는 최대 max(8/2, 2)=4MSS입니다.
3. timeout 후 cwnd는1MSS로 줄여 slow start로 복구합니다.
4. 3중복ACK 경로와 timeout 경로를 같은 창 변화로 그리지 않습니다.

결과·해석: 수신 버퍼·혼잡·손실의 제약을 분리하여 계산합니다.

전제·주의: 이 예는 명시한 고전 정책이며 모든 TCP 구현의 초기창·혼잡반응을 보장하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

연결·종료 시간축 → 순서 번호·ACK → rwnd/cwnd 비교 → 4혼잡 알고리즘 → 창 계산

- TCP가 메시지 경계를 보존한다고 쓰지 않습니다.
- FIN은 즉시 양방향 전체 종료를 뜻하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 흐름제어와 혼잡제어의 보호 대상은 무엇입니까?
2. SYN의 ACK값이 1증가하는 이유는 무엇입니까?
3. timeout과 중복ACK복구를 구분해야 하는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC9293: Transmission Control Protocol - W. Eddy (ed.) / IETF; 2022-08; 확인 2026-11-05.
- RFC5681: TCP Congestion Control - M. Allman; V. Paxson; E. Blanton / IETF; 2009-09; 확인 2026-11-05.